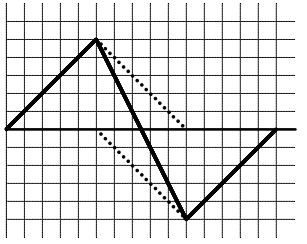
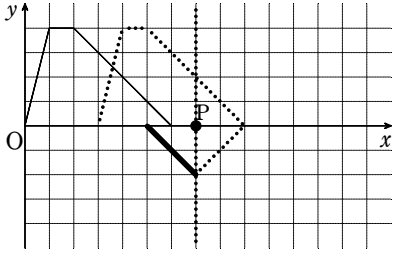
単元テスト【重ね合わせの原理･うなり･弦の共振･気柱の共鳴】①

1 2つの波が互いに反対向きに進んできた。図の瞬間の合成波の波形を描け。（2点）

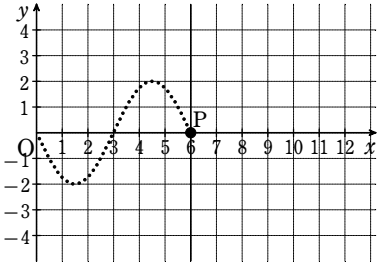


2 x 軸上を正の向きに速さ 1.0m/s で進む波が、時刻 $t=0$ で図のように端点 P の前方にある。$t=3.0$s における反射波を実線で図に描き入れよ。ただし、1 目盛りを 1.0m とすし、解答以外の補助線は破線で描くこと。（2点）

固定端反射の場合



3 図のように、x 軸の正の向きに進む正弦波が、点 P を含む反射壁（$x=6.0$）で反射している。
$0 \leqq x \leqq 6$ の範囲で、(1)、(2)の点の全ての x 座標を全て答えよ。（2点×2=4点）
(1)自由端反射の場合の節の位置
(2)固定端反射の場合の節の位置



(1)	$x=$ 1.5 、 4.5	(2)	$x=$ 0 、 3.0 、 6.0

4 ２つの波が重なっている点 P において、それぞれの波が単独で伝わるときの変位は、一方が上向きに 3.0 cm、他方が下向きに 1.0 cmである。この瞬間の点 P における合成波の変位について、向きと大きさを答えよ。（1点）

上向きに 2.0 cm

上向きを正とすると、合成波の変位は

(+3.0) + (-1.0) = +2.0 cm

採点：向き・大きさがともに正しければ1点。

5 振幅・波長・振動数がそれぞれ等しい２つの正弦波が、一直線上を互いに反対向きに進み、定在波をつくっている。腹の位置にある媒質の振幅が 6.0 cm のとき、もとの２つの波それぞれの振幅は何 cm か。（1点）

3.0 cm

腹の振幅は、もとの波の振幅の２倍である。

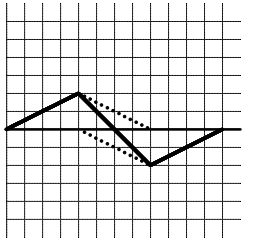
6.0 ÷ 2 = 3.0 cm

採点：正答で1点（3 の表記も可）。

(　　)組(　　)番　名前(　　)

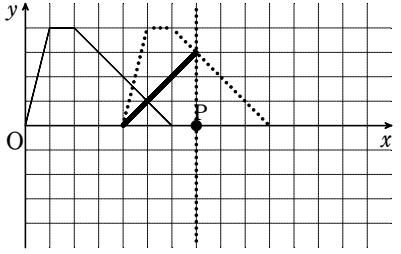
単元テスト【重ね合わせの原理･うなり･弦の共振･気柱の共鳴】②

1 2つの波が互いに反対向きに進んできた。図の瞬間の合成波の波形を描け。（2点）

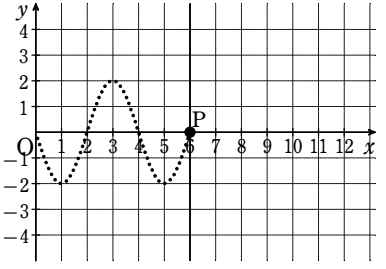


2 x 軸上を正の向きに速さ 1.0m/s で進む波が、時刻 $t=0$ で図のように端点 P の前方にある。$t=4.0s$ における反射波を実線で図に描き入れよ。ただし、1 目盛りを 1.0m とすし、解答以外の補助線は破線で描くこと。（2点）

自由端反射の場合



3 図のように、x 軸の正の向きに進む正弦波が、点 P を含む反射壁（$x=6.0$）で反射している。
$0 \leqq x \leqq 6$ の範囲で、⑴、⑵の点の全ての x 座標を全て答えよ。（2点×2=4点）
⑴自由端反射の場合の節の位置
⑵固定端反射の場合の節の位置



⑴	$x=$ 1.0 、 3.0 、 5.0	⑵	$x=$ 0 、 2.0 、 4.0 、 6.0

4 ２つの波が重なっている点 P において、それぞれの波が単独で伝わるときの変位は、一方が下向きに 4.0 cm、他方が上向きに 1.0 cmである。この瞬間の点 P における合成波の変位について、向きと大きさを答えよ。（1点）

下向きに 3.0 cm

上向きを正とすると、合成波の変位は

(-4.0) + (+1.0) = -3.0 cm

採点：向き・大きさがともに正しければ1点。

5 振幅・波長・振動数がそれぞれ等しい２つの正弦波が、一直線上を互いに反対向きに進み、定在波をつくっている。腹の位置にある媒質の振幅が 8.0 cm のとき、もとの２つの波それぞれの振幅は何 cm か。（1点）

4.0	cm

腹の振幅は、もとの波の振幅の２倍である。

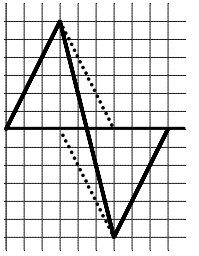
8.0 ÷ 2 = 4.0 cm

採点：正答で1点（4 の表記も可）。

（　　）組（　　）番　名前（　　）

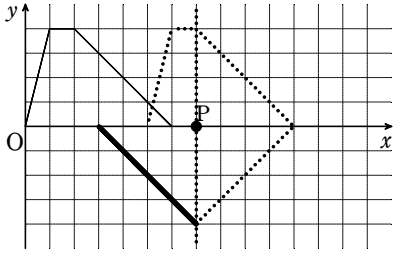
単元テスト【重ね合わせの原理･うなり･弦の共振･気柱の共鳴】③

1 2つの波が互いに反対向きに進んできた。図の瞬間の合成波の波形を描け。（2点）

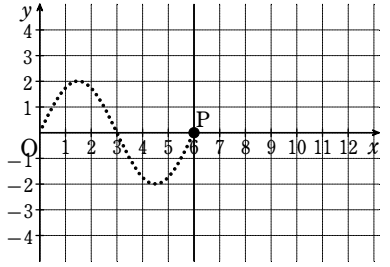


2 x 軸上を正の向きに速さ 1.0m/s で進む波が、時刻 $t=0$ で図のように端点 P の前方にある。$t=5.0$s における反射波を実線で図に描き入れよ。ただし、1 目盛りを 1.0m とすし、解答以外の補助線は破線で描くこと。（2点）

固定端反射の場合



3 図のように、x 軸の正の向きに進む正弦波が、点 P を含む反射壁（$x=6.0$）で反射している。
$0 \leqq x \leqq 6$ の範囲で、⑴、⑵の点の全ての x 座標を全て答えよ。（2点×2=4点）
⑴自由端反射の場合の節の位置
⑵固定端反射の場合の節の位置



⑴	$x=$ 1.5 、 4.5	⑵	$x=$ 0 、 3.0 、 6.0

4 ２つの波が重なっている点 P において、それぞれの波が単独で伝わるときの変位は、一方が上向きに 2.0 cm、他方が下向きに 5.0 cmである。この瞬間の点 P における合成波の変位について、向きと大きさを答えよ。（1点）

下向きに 3.0 cm

上向きを正とすると、合成波の変位は

(+2.0) + (-5.0) = -3.0 cm

採点：向き・大きさがともに正しければ1点。

5 振幅・波長・振動数がそれぞれ等しい２つの正弦波が、一直線上を互いに反対向きに進み、定在波をつくっている。腹の位置にある媒質の振幅が 10 cm のとき、もとの２つの波それぞれの振幅は何 cm か。（1点）

5.0 cm

腹の振幅は、もとの波の振幅の２倍である。

10 ÷ 2 = 5.0 cm

採点：正答で1点（5 の表記も可）。

(　　)組(　　)番　名前(　　)